

DOKUMENTASI ANALISIS

Pemodelan Deret Waktu Kasus Malaria Konfirmasi di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021-2026

Metode Single Exponential Smoothing (SES)
dengan Evaluasi Training-Testing dan Forecast 8 Minggu

Disusun oleh	Ahmad Dandi Subhani
Tanggal	6 Oktober 2026
Repository	github.com/dandienter/skripsi-malaria-sumsel

1. Pendahuluan

1.1 Latar belakang

Malaria masih menjadi perhatian kesehatan masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan. Data Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) Kementerian Kesehatan mencatat kasus malaria konfirmasi secara mingguan per kabupaten/kota. Data deret waktu ini dapat dimodelkan untuk meramal kasus beberapa minggu ke depan, sehingga dinas kesehatan dapat menyiapkan langkah antisipasi.

Penelitian ini menggunakan metode Single Exponential Smoothing (SES) sesuai arahan dosen pembimbing. SES dipilih untuk data yang tidak memiliki tren dan tidak memiliki pola musiman.

1.2 Tujuan

1. Mendeskripsikan pola kasus malaria konfirmasi mingguan di 17 kabupaten/kota Sumatera Selatan tahun 2021-2026.
2. Membangun model SES per kabupaten/kota dengan parameter alpha yang dioptimasi otomatis.
3. Mengevaluasi akurasi model pada data testing menggunakan MAE, RMSE, dan MSE.
4. Meramal kasus 8 minggu ke depan (minggu 40-47 tahun 2026).

1.3 Alur analisis

1. Statistik deskriptif dan plot deret waktu per kabupaten/kota.
2. Split data kronologis: 80% pertama sebagai training, 20% terakhir sebagai testing.
3. Model SES dilatih di data training, lalu meramal periode testing untuk dievaluasi.
4. Model dibangun ulang memakai seluruh data, lalu forecast 8 minggu ke depan.

2. Cara Penggunaan

2.1 Membuka notebook di Google Colab

Buka halaman repository github.com/dandienter/skripsi-malaria-sumsel, lalu klik badge **Buka di Colab**. Atau langsung buka tautan:

https://colab.research.google.com/github/dandienter/skripsi-malaria-sumsel/blob/master/notebook/ses_malaria_sumsel.ipynb

2.2 Menjalankan analisis

1. Setelah notebook terbuka di Colab, pilih menu Runtime > Run all, atau jalankan tiap cell dari atas ke bawah dengan Shift+Enter.
2. Data diambil otomatis dari repository ini, tidak perlu upload manual. Jika unduhan otomatis gagal, upload manual file data/malaria_sumsel_tidy.csv lewat cell yang tersedia.
3. Tunggu sampai semua cell selesai. Hasil berupa tabel dan 17 plot akan tampil di dalam notebook.

2.3 Isi repository

File/Folder	Keterangan
notebook/ses_malaria_sumsel.ipynb	Notebook utama siap Colab (21 cell).
data/malaria_sumsel_tidy.csv	Data siap olah: 5083 baris, 17 kab/kota x 299 minggu.
output/ringkasan_evaluasi.csv	Tabel evaluasi: alpha, MAE, RMSE, MSE per kab/kota.
output/forecast_8minggu.csv	Forecast 8 minggu ke depan (minggu 40-47 2026).
output/plot/	17 plot deret waktu lengkap (PNG).
output/Dokumentasi_Analisis_SES_Malaria_Sumsel.pdf	Dokumen ini.
README.md / GLOSARIUM.md	Dokumentasi ringkas dan penjelasan istilah.

3. Data

3.1 Sumber data

- 2021-2025: rekam dataset kasus malaria Sumatera Selatan (mingguan per kabupaten/kota).
- 2026 minggu 1-39: laporan analisa SKDR, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan RI.

Sembilan kabupaten/kota tidak muncul di laporan 2026 dan diasumsikan nol kasus pada periode tersebut. Asumsi ini dicatat terbuka dan perlu konfirmasi ulang ke sumber data.

3.2 Struktur data

Data akhir berbentuk satu tabel rapi (tidy) dengan 5083 baris: 17 kabupaten/kota x 299 minggu (260 minggu tahun 2021-2025 + 39 minggu tahun 2026). Kolom: kab/kota, tahun, pekan, jumlah kasus.

3.3 Statistik deskriptif

Kab/Kota	Total	Rata2/minggu	Maks/minggu	% nol
Kabupaten Banyuasin	274	0.92	218	93.0%
Kabupaten PALI	187	0.63	118	99.0%
Kabupaten Muara Enim	125	0.42	59	89.3%
Kota Palembang	103	0.34	50	86.3%
Kabupaten OKU Timur	95	0.32	73	95.3%
Kabupaten Muba	44	0.15	20	92.6%
Kabupaten Empat Lawang	25	0.08	23	99.0%
Kabupaten Ogan Komering Ilir	23	0.08	9	98.3%
Kabupaten Lahat	18	0.06	6	97.3%
Kabupaten Ogan Komering Ulu	16	0.05	4	96.7%
Kabupaten Musi Rawas	15	0.05	9	97.7%
Kabupaten Muratara	11	0.04	10	99.3%
Kabupaten Ogan Ilir	9	0.03	2	97.7%
Kota Lubuk Linggau	9	0.03	2	97.3%
Kota Prabumulih	8	0.03	5	99.0%
Kabupaten OKU Selatan	4	0.01	3	99.3%
Kota Pagar Alam	0	0.00	0	100.0%

Tabel 1. Statistik deskriptif kasus malaria per kabupaten/kota, 2021-2026.

Temuan utama: 96,3% minggu bernilai nol (data sparse). Kabupaten Banyuasin mencatat kasus terbanyak (274), sementara Kota Pagar Alam nol kasus selama enam tahun penuh. Total kasus per tahun: 2021: 432, 2022: 355, 2023: 17, 2024: 47, 2025: 40, 2026 (39 minggu): 75.

3.4 Catatan kualitas data

- Nama pada sheet Excel terpotong: sheet 'Kab. OKI' = Kabupaten Ogan Komering Ilir, sheet 'Kab. OKU' = Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- Outlier: beberapa minggu mencatat lonjakan jauh di atas pola umum, misalnya Kabupaten Banyuasin minggu 15 tahun 2022 (218 kasus), Kabupaten PALI minggu 26 tahun 2021 (118 kasus), dan Kota Palembang minggu 1 tahun 2021 (50 kasus). Nilai-nilai ini dipertahankan apa adanya dan ditandai untuk dibahas, bukan dihapus.

4. Metode

4.1 Single Exponential Smoothing

SES meramal dengan rumus: ramalan minggu depan = $\alpha \times \text{data minggu ini} + (1 - \alpha) \times \text{ramalan minggu ini}$. Alpha (0 sampai 1) adalah satu-satunya parameter. Di sini alpha dioptimasi otomatis untuk tiap kabupaten/kota, bukan diisi manual. Karena SES tidak punya komponen tren, hasil ramalannya datar (konstan) untuk semua horizon. Itu sifat metodenya, bukan kesalahan.

4.2 Split training-testing

Data dibagi kronologis (bukan acak): 239 minggu pertama (80%) sebagai training, 60 minggu terakhir (20%) sebagai testing. Model dilatih di training, lalu disuruh meramal periode testing. Selisih ramalan vs data asli testing adalah error yang jujur (out-of-sample).

4.3 Metrik evaluasi

- MAE: rata-rata nilai mutlak selisih ramalan vs aktual (satuan: kasus).
- RMSE: akar rata-rata selisih kuadrat; menghukum kesalahan besar lebih berat (satuan: kasus).
- MSE: rata-rata selisih kuadrat.

MAPE tidak dipakai karena 96,3% nilai aktual nol sehingga pembagiannya menghasilkan tak hingga (Inf).

5. Hasil

5.1 Evaluasi model pada data testing

Kab/Kota	Alpha	MAE	RMSE	MSE
Kabupaten Banyuasin	0.0000	1.0376	1.5308	2.3432
Kabupaten Empat Lawang	0.0000	0.1046	0.1046	0.0109
Kabupaten Lahat	0.0000	0.0753	0.0753	0.0057
Kabupaten Muara Enim	0.0000	0.6976	1.1929	1.4231
Kabupaten Muba	0.0000	0.2044	0.2495	0.0623
Kabupaten Muratara	0.0000	0.0460	0.0460	0.0021
Kabupaten Musi Rawas	0.0000	0.0628	0.0628	0.0039
Kabupaten OKU Selatan	0.0000	0.0167	0.0167	0.0003
Kabupaten OKU Timur	0.0000	0.3975	0.3975	0.1580
Kabupaten Ogan Ilir	0.0000	0.0862	0.3619	0.1310
Kabupaten Ogan Komering Ilir	0.2136	0.0000	0.0000	0.0000
Kabupaten Ogan Komering Ulu	0.0000	0.0880	0.1813	0.0329
Kabupaten PALI	0.0000	0.7824	0.7824	0.6122
Kota Lubuk Linggau	0.0000	0.0490	0.1291	0.0167
Kota Pagar Alam	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Kota Palembang	0.0000	0.5763	0.8435	0.7115
Kota Prabumulih	0.0000	0.0695	0.2858	0.0817

Tabel 2. Hasil evaluasi SES pada data testing (60 minggu terakhir).

Alpha optimal mendekati 0 di hampir semua kabupaten/kota (konsisten dengan hasil RStudio sebesar 0,0001). Artinya model yang paling cocok adalah model yang hampir tidak mengikuti fluktuasi data dan ramalannya mendekati rata-rata historis. Error testing kecil (MAE umumnya di bawah 1 kasus) karena datanya sendiri dominan nol.

5.2 Forecast 8 minggu ke depan

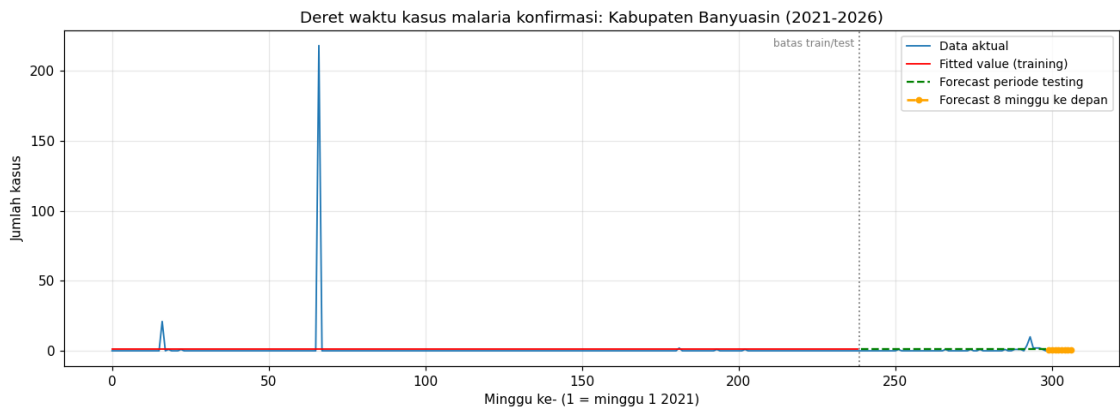
Kab/Kota	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8
Kabupaten Banyuasin	0.9164	0.9164	0.9164	0.9164	0.9164	0.9164	0.9164	0.9164
Kabupaten Empat Lawang	0.0836	0.0836	0.0836	0.0836	0.0836	0.0836	0.0836	0.0836
Kabupaten Lahat	0.0244	0.0244	0.0244	0.0244	0.0244	0.0244	0.0244	0.0244
Kabupaten Muara Enim	0.4181	0.4181	0.4181	0.4181	0.4181	0.4181	0.4181	0.4181
Kabupaten Muba	0.1472	0.1472	0.1472	0.1472	0.1472	0.1472	0.1472	0.1472
Kabupaten Muratara	0.0368	0.0368	0.0368	0.0368	0.0368	0.0368	0.0368	0.0368
Kabupaten Musi Rawas	0.0502	0.0502	0.0502	0.0502	0.0502	0.0502	0.0502	0.0502
Kabupaten OKU Selatan	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004
Kabupaten OKU Timur	0.3177	0.3177	0.3177	0.3177	0.3177	0.3177	0.3177	0.3177
Kabupaten Ogan Ilir	0.0301	0.0301	0.0301	0.0301	0.0301	0.0301	0.0301	0.0301
Kabupaten Ogan Komering Ilir	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Kabupaten Ogan Komering Ulu	0.0535	0.0535	0.0535	0.0535	0.0535	0.0535	0.0535	0.0535
Kabupaten PALI	0.2463	0.2463	0.2463	0.2463	0.2463	0.2463	0.2463	0.2463
Kota Lubuk Linggau	0.0301	0.0301	0.0301	0.0301	0.0301	0.0301	0.0301	0.0301
Kota Pagar Alam	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Kota Palembang	0.3445	0.3445	0.3445	0.3445	0.3445	0.3445	0.3445	0.3445
Kota Prabumulih	0.0268	0.0268	0.0268	0.0268	0.0268	0.0268	0.0268	0.0268

Tabel 3. Forecast 8 minggu ke depan (minggu 40-47 tahun 2026). M1-M8 = minggu ke-1 sampai ke-8 setelah minggu 39.

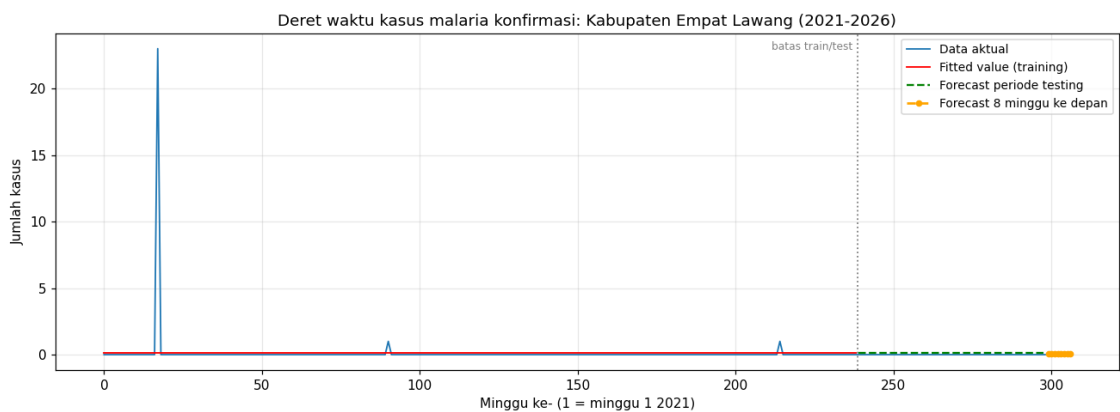
Model memprediksi kasus tetap rendah di semua kabupaten/kota. Kabupaten Banyuasin diramal sekitar 0,92 kasus/minggu (tertinggi), Kota Pagar Alam diramal tetap 0. Ramalan datar adalah konsekuensi langsung dari metode SES.

5.3 Plot deret waktu per kabupaten/kota

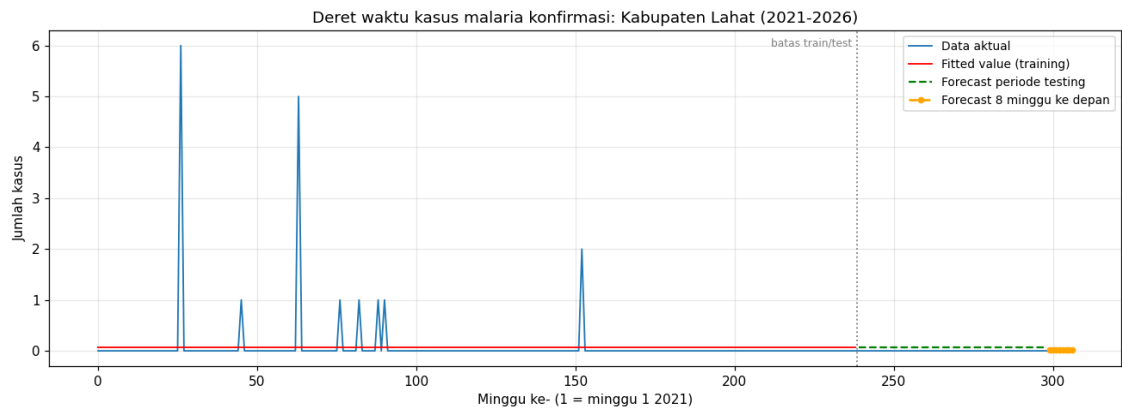
Setiap plot menampilkan: data aktual (biru), fitted value hasil training (merah), forecast periode testing (hijau putus-putus), forecast 8 minggu ke depan (oranye), dan garis batas training-testing.



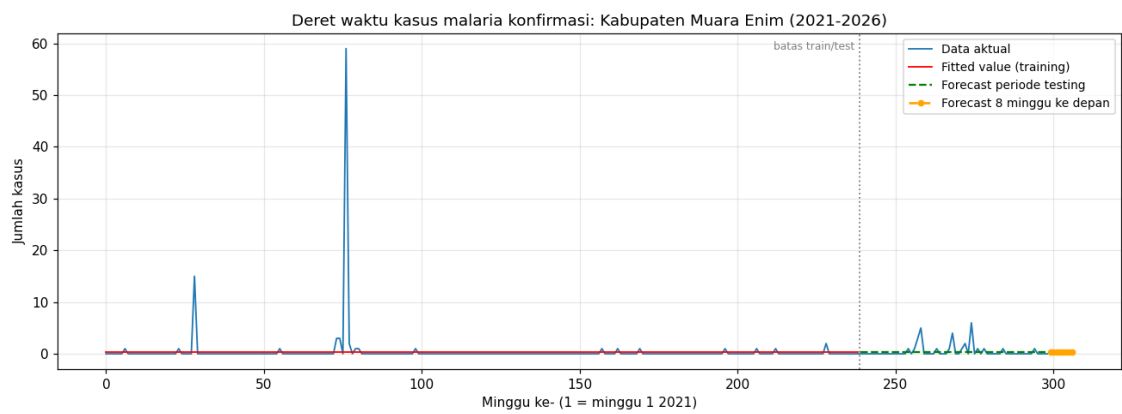
Gambar 1. Kabupaten Banyuasin: deret waktu, fitted, dan forecast.



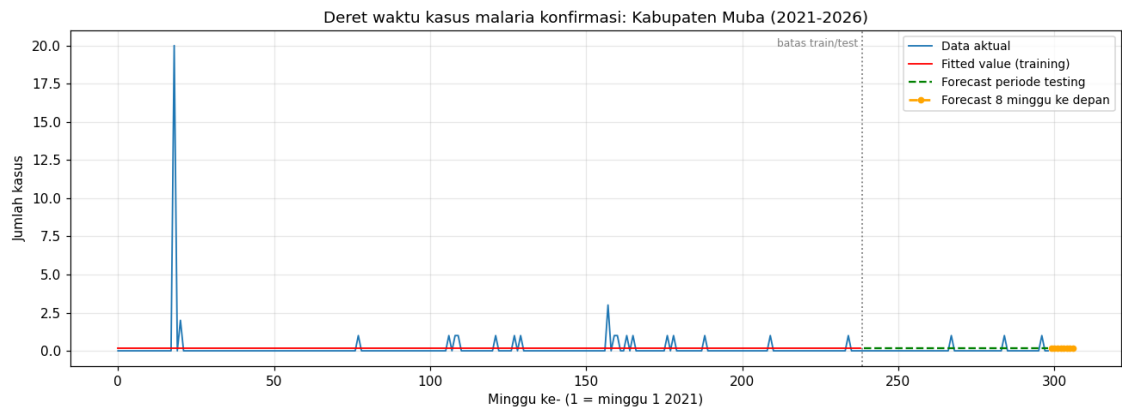
Gambar 2. Kabupaten Empat Lawang: deret waktu, fitted, dan forecast.



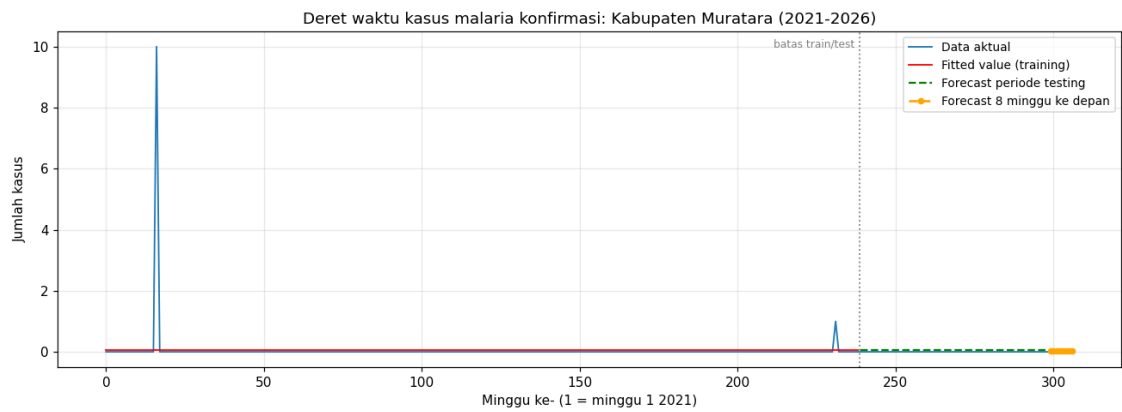
Gambar 3. Kabupaten Lahat: deret waktu, fitted, dan forecast.



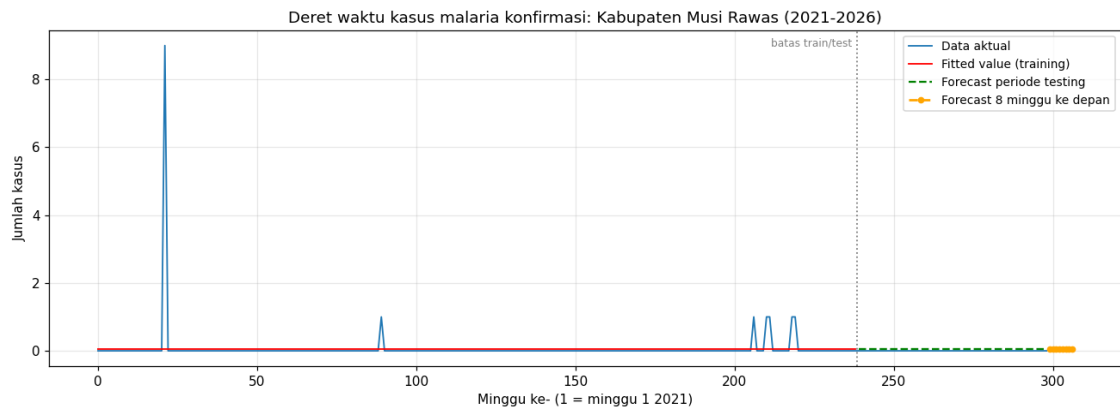
Gambar 4. Kabupaten Muara Enim: deret waktu, fitted, dan forecast.



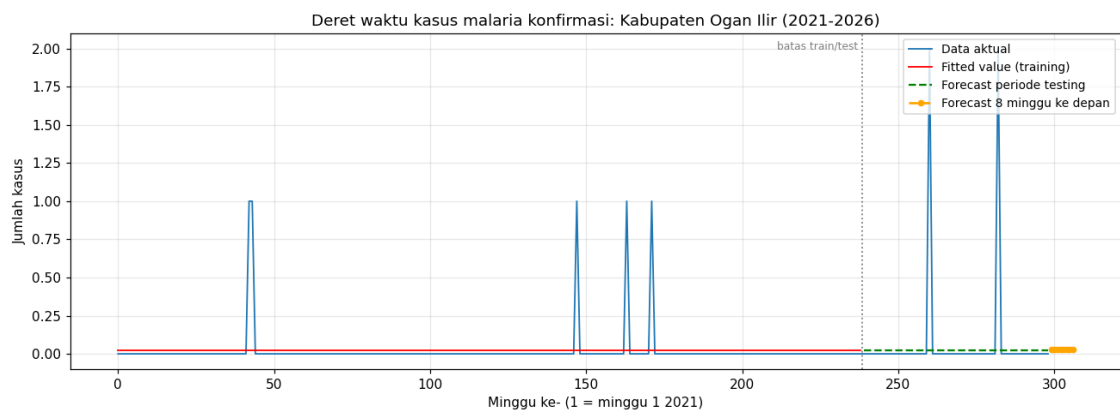
Gambar 5. Kabupaten Muba: deret waktu, fitted, dan forecast.



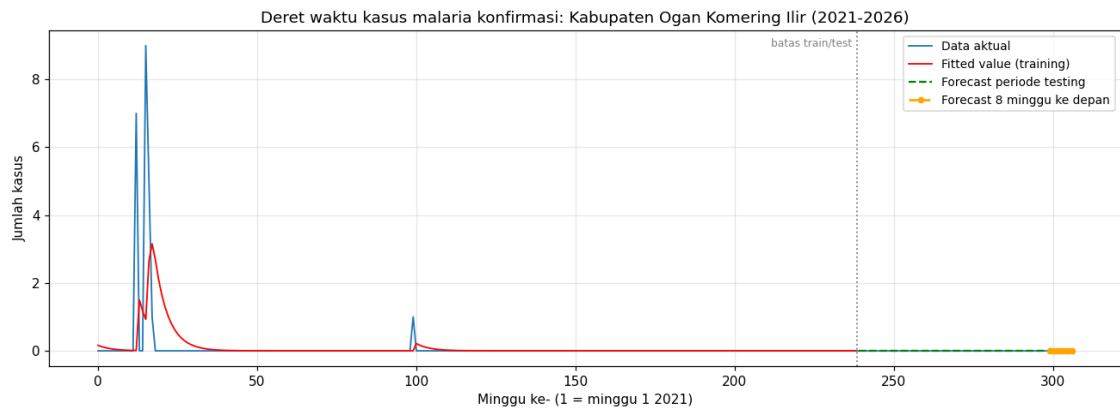
Gambar 6. Kabupaten Muratara: deret waktu, fitted, dan forecast.



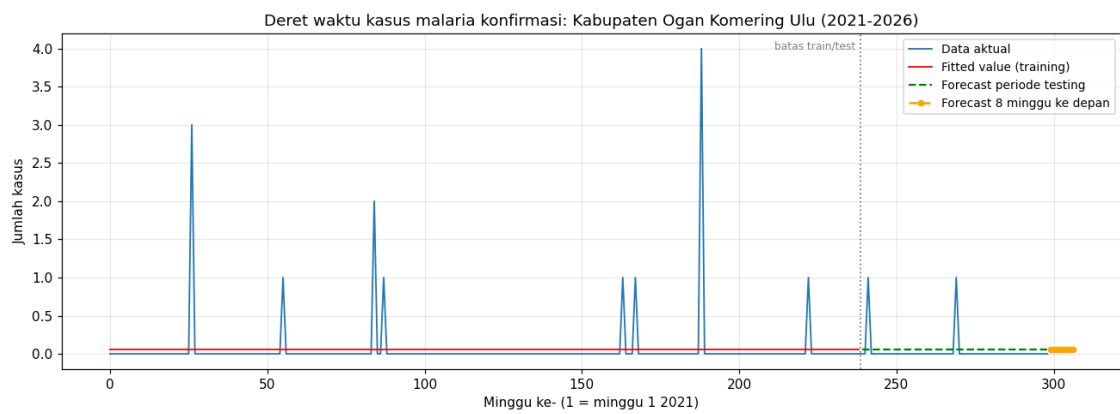
Gambar 7. Kabupaten Musi Rawas: deret waktu, fitted, dan forecast.



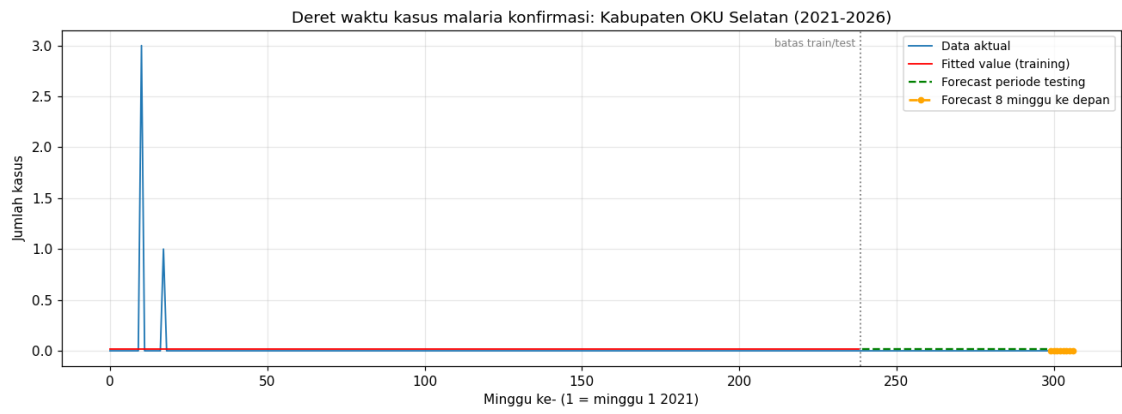
Gambar 8. Kabupaten Ogan Ilir: deret waktu, fitted, dan forecast.



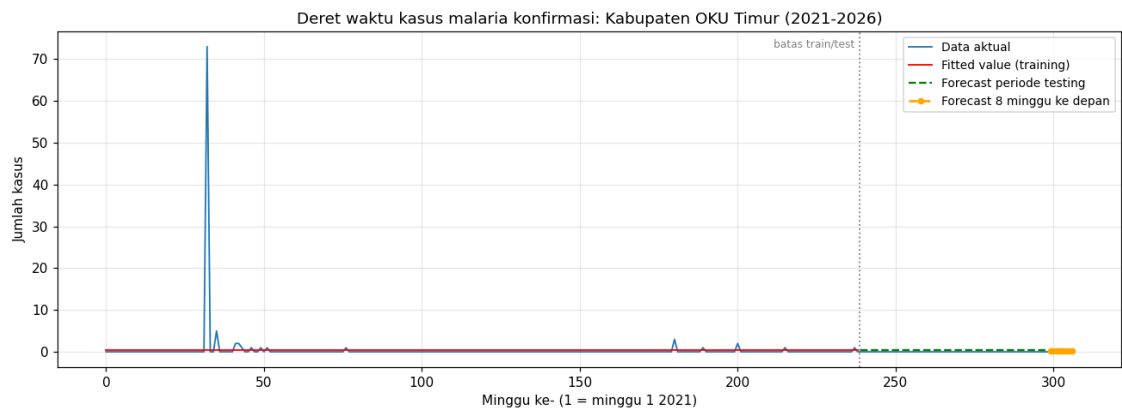
Gambar 9. Kabupaten Ogan Komering Ilir: deret waktu, fitted, dan forecast.



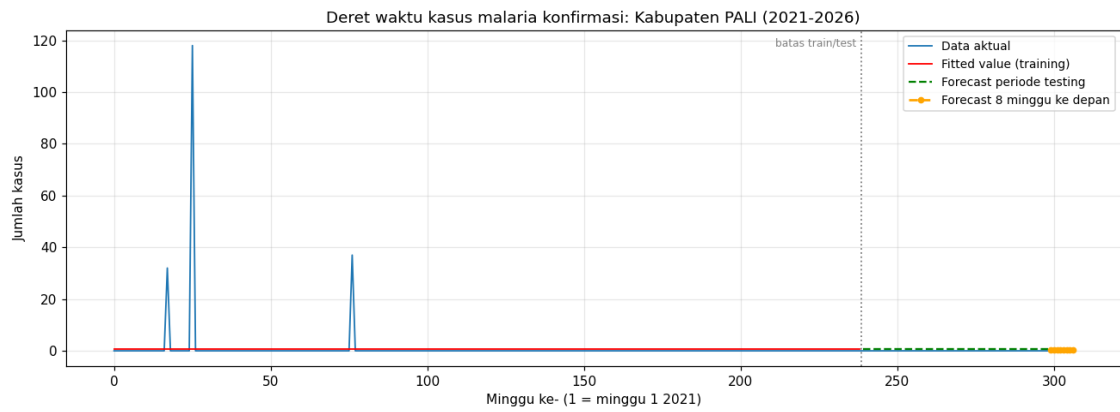
Gambar 10. Kabupaten Ogan Komering Ulu: deret waktu, fitted, dan forecast.



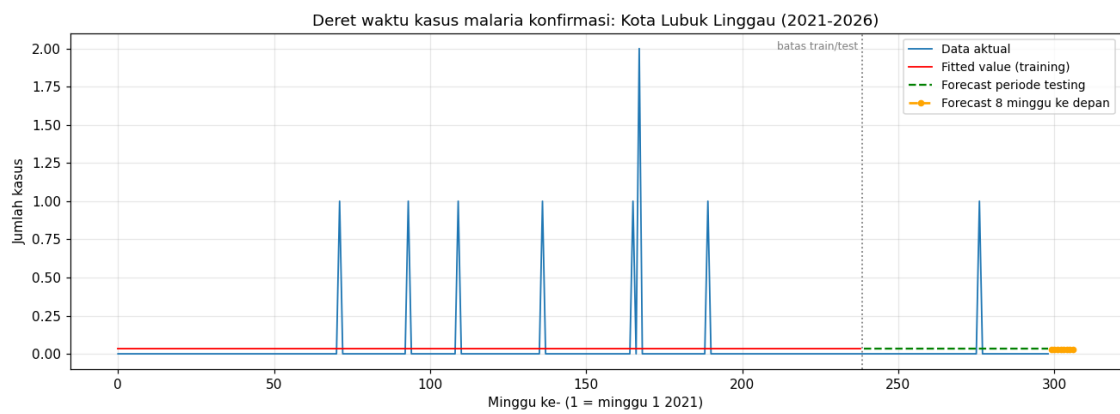
Gambar 11. Kabupaten OKU Selatan: deret waktu, fitted, dan forecast.



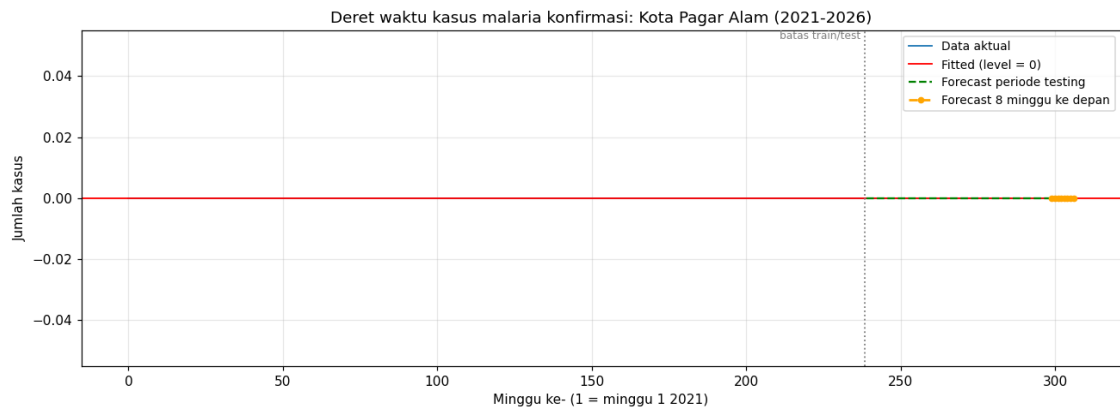
Gambar 12. Kabupaten OKU Timur: deret waktu, fitted, dan forecast.



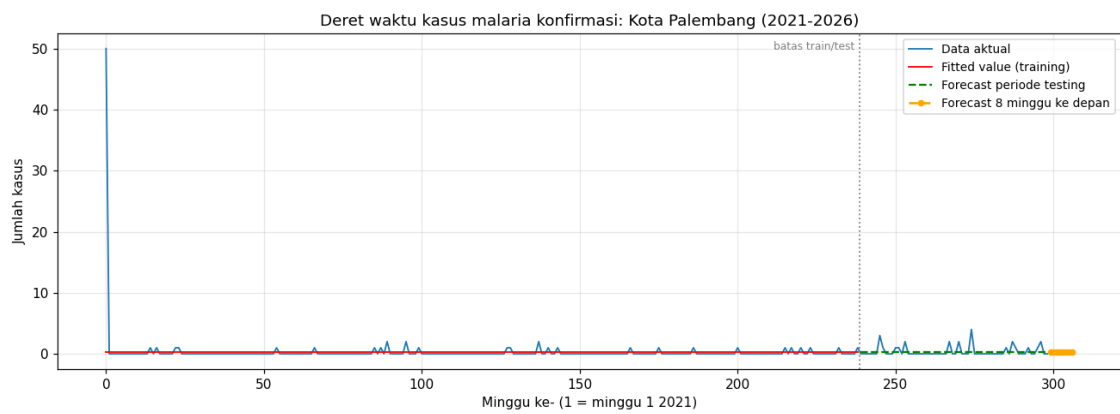
Gambar 13. Kabupaten PALI: deret waktu, fitted, dan forecast.



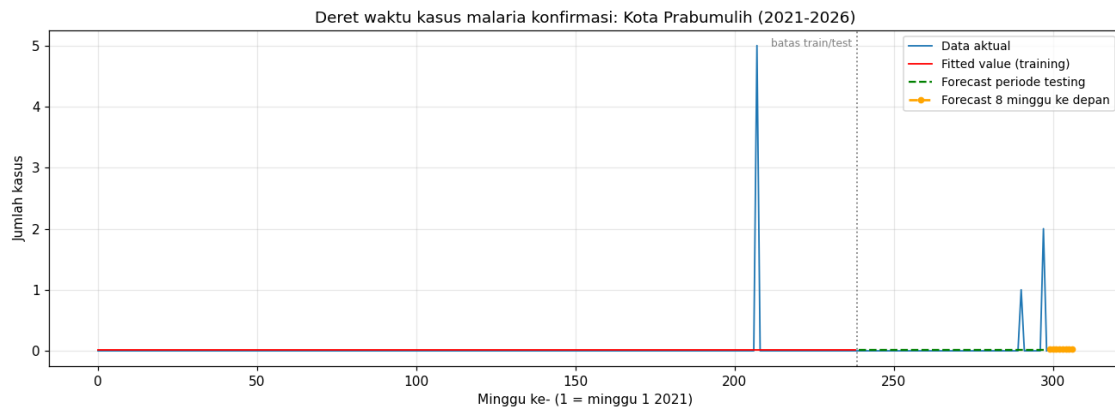
Gambar 14. Kota Lubuk Linggau: deret waktu, fitted, dan forecast.



Gambar 15. Kota Pagar Alam: deret waktu, fitted, dan forecast.



Gambar 16. Kota Palembang: deret waktu, fitted, dan forecast.



Gambar 17. Kota Prabumulih: deret waktu, fitted, dan forecast.

6. Interpretasi

6.1 Kenapa alpha kecil?

Alpha dioptimasi otomatis dan hasilnya mendekati nol karena data tidak memberi sinyal kuat untuk diikuti: kasus muncul sporadis di tengah dominasi minggu nol. Secara matematis, strategi terbaik model adalah hampir selalu memprediksi nilai di sekitar rata-rata historis. Ini kesimpulan optimasi, bukan kesalahan hitung.

6.2 Kenapa forecast datar?

SES tidak memiliki komponen tren maupun musiman, sehingga ramalan untuk semua horizon sama dengan level terakhir. Untuk horizon pendek (8 minggu) pendekatan ini masih wajar dipakai.

6.3 Arti praktis

Model memprediksi kasus malaria tetap rendah 8 minggu ke depan di seluruh Sumatera Selatan. Daerah yang historisnya nol diramal tetap nol. Hasil ini sejalan dengan konteks eliminasi malaria: kasus konfirmasi sudah sangat jarang di sebagian besar wilayah.

7. Glosarium

Outlier (data pencilan)

Data yang nilainya jauh berbeda dari pola umum. Contoh: Kota Palembang minggu 1 tahun 2021 tercatat 50 kasus, padahal minggu lain hampir selalu 0-4. Outlier ditandai dan dibahas, tidak dihapus diam-diam.

Sparse data (data jarang)

Data yang sebagian besar nilainya nol. Di sini 96,3% minggu bernilai nol. Wajar untuk penyakit yang sudah jarang, bukan tanda data rusak.

Time series (deret waktu)

Data yang dicatat berurutan menurut waktu, di sini per minggu epidemiologi.

SES (Single Exponential Smoothing)

Metode peramalan berupa rata-rata berbobot adaptif; cocok untuk data tanpa tren dan tanpa musiman.

Alpha (smoothing level)

Satu-satunya parameter SES (0-1). Kecil = model cuek, besar = model reaktif terhadap data terbaru.

Fitted value

Nilai yang dihasilkan model untuk periode bersejarah (masa lalu).

Forecast

Ramalan untuk periode yang belum ada datanya (masa depan).

Forecast horizon

Seberapa jauh ke depan model meramal; di sini 8 minggu.

Training data

80% data pertama untuk melatih model dan mencari alpha.

Testing data

20% data terakhir untuk menguji; tidak pernah dipakai melatih model.

Out-of-sample evaluation

Penilaian memakai data yang belum pernah dilihat model (data testing).

Residual

Selisih data asli minus fitted value.

MAE / RMSE / MSE

Metrik error: rata-rata selisih mutlak, akar rata-rata selisih kuadrat, dan rata-rata selisih kuadrat.

MAPE

Metrik error dalam persen; tidak dipakai di sini karena banyak nilai aktual nol.

Level

Perkiraan nilai dasar deret waktu menurut SES; forecast SES = level terakhir.

8. Sumber

-
- Hyndman, R.J. & Athanasopoulos, G. Forecasting: Principles and Practice (bab Simple Exponential Smoothing). <https://otexts.com/fpp3/>
 - Dokumentasi statsmodels SimpleExpSmoothing. <https://www.statsmodels.org/>
 - Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR), Ditjen P2P, Kementerian Kesehatan RI.
 - Dataset kasus malaria Sumatera Selatan 2021-2025 (rekap mingguan per kabupaten/kota).